INSTITUTO TÉCNICO ITEC

CARRERA DE SISTEMAS INFORMATICAS



PROYECTO DE GRADO

“DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN Y COTIZACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA TIENDA SAM TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE SUCRE”

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

ESTUDIANTE: RENE TURIHUANO PUMA

Tutor: Lic. ……..

Sucre – Bolivia
2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1. Planteamiento y formulación del problema técnico SAM tecnología 2

2. OBJETIVOS 3

2.1. Objetivo General 3

2.2. Objetivos Especificos 3

3. ENFOQUE METODOLÓGICO 3

3.1 Tipo de Investigación 3

3.2 Población y Muestra 3

3.3 Metodología de Desarrollo del Software 4

3.4 Herramientas y Tecnologías Utilizadas 5

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 5

4. BIBLIOGRAFÍA 6

5. ANEXOS 7

1.INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la digitalización de los negocios se ha convertido en una necesidad fundamental para mantenerse competitivos en el mercado. Este proceso abarca diversas estrategias, como la presencia en redes sociales, el marketing digital y la mensajería instantánea, herramientas que si bien facilitan la difusión y el contacto con los clientes, no siempre ofrecen el control, la estructura ni la funcionalidad necesarias para gestionar de forma completa un catálogo de productos, cotizaciones, pedidos e inventario. Frente a esto, contar con una plataforma web propia permite a las empresas centralizar su información comercial, automatizar procesos y ofrecer una experiencia más completa y profesional a sus clientes.

La tienda **SAM TECNOLOGÍA**, ubicada en la ciudad de Sucre, Bolivia, se dedica a la comercialización de una amplia variedad de productos tecnológicos, entre los que se incluyen accesorios para computadoras, componentes electrónicos, cables, periféricos y equipos de videovigilancia. Además, ofrece servicios especializados como la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de cámaras de seguridad para hogares y empresas. Actualmente, la tienda gestiona su presencia comercial principalmente a través de canales informales como redes sociales y WhatsApp, los cuales, si bien le permiten mantener contacto con sus clientes, no cuentan con las funcionalidades necesarias para mostrar un catálogo estructurado, procesar cotizaciones ni administrar pedidos de forma ordenada.

A pesar de contar con una amplia variedad de productos y servicios, la tienda no dispone de una plataforma web que le permita mostrar su catálogo, gestionar pedidos y atender cotizaciones de manera más eficiente, lo que limita su alcance comercial y dificulta la administración interna del negocio. Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar una plataforma web administrativa y comercial que digitalice y optimice los procesos de la tienda.

1.1. Planteamiento y formulación del problema técnico
SAM tecnología

Gestiona actualmente sus ventas, cotizaciones y pedidos de forma manual o mediante canales informales como llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, debido a que, a medida que la tienda ha crecido, el volumen de clientes, cotizaciones y pedidos ha superado la capacidad de estos canales informales para gestionarlos de forma ordenada, lo que ha derivado en los siguientes problemas:

- **Pérdida de clientes potenciales y ventas por falta de un catálogo accesible en línea.** Al no contar con un sitio web propio, los clientes interesados en conocer los productos y precios deben acudir físicamente a la tienda o esperar respuesta por WhatsApp, lo que provoca que muchos opten por comprar en negocios competidores que sí cuentan con presencia web, reduciendo el volumen de ventas y el alcance geográfico del negocio más allá de Sucre.
- **Cotizaciones y pedidos mal gestionados por falta de un registro centralizado.** Al tramitarse por llamadas y mensajes de WhatsApp sin un sistema que los organice, varias solicitudes se traspapelan o se responden con retraso, lo que genera clientes insatisfechos, cotizaciones olvidadas y, en algunos casos, la pérdida definitiva de la venta.
- **Errores de inventario que afectan directamente la operación de la tienda.** Al llevarse el control de stock de forma manual, el administrador no tiene visibilidad en tiempo real de las existencias, lo que ha derivado en la venta de productos que ya no están disponibles y en tiempo perdido verificando físicamente el inventario antes de confirmar cada pedido.

Formulación del problema:
¿Cuáles son las causas y consecuencias de la gestión manual e informal de ventas, cotizaciones, pedidos e inventario en la tienda **SAM TECNOLOGÍA**?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Mejorar la gestión comercial y administrativa de la tienda SAM TECNOLOGÍA en la ciudad de Sucre, mediante el desarrollo de una plataforma web propia que digitalice sus procesos de venta, cotización, pedidos e inventario.

2.2. Objetivos Especificos

1. Implementar un catálogo digital de productos tecnológicos y equipos de videovigilancia con imágenes, precios y control de stock en tiempo real.
2. Agilizar el proceso de solicitud y atención de cotizaciones de productos y servicios, reduciendo el tiempo de respuesta al cliente frente al método actual por WhatsApp y llamadas.
3. Facilitar el proceso de compra en línea a los clientes, ofreciendo distintas opciones de pago acordes a sus preferencias.

3. ENFOQUE METODOLÓGICO

3.1 Tipo de Investigación

La investigación es de tipo descriptiva, explicativa y aplicada. Según Hernández Sampieri (2014), la investigación descriptiva busca especificar las propiedades y características de un fenómeno, mientras que la investigación explicativa busca determinar las causas y consecuencias de dicho fenómeno. Por su parte, la investigación aplicada busca resolver problemas concretos mediante el uso del conocimiento científico. En este caso, se describen y explican las causas y consecuencias de la gestión manual e informal en la tienda SAM TECNOLOGÍA, y se propone una solución tecnológica concreta.

3.2 Población y Muestra

La población de estudio está conformada por el propietario y el personal encargado de la gestión comercial de SAM TECNOLOGÍA, principales responsables de los procesos de venta, cotización, pedidos e inventario. Dado que se trata de una tienda con una

estructura administrativa reducida, se trabajó con la totalidad de las personas involucradas en dichos procesos.

3.3 Metodología de Desarrollo del Software

Para el desarrollo del sistema se utilizará una metodología ágil e iterativa, elegida debido a que permite entregas incrementales, validación temprana con el cliente en cada etapa y una mayor capacidad de adaptación ante cambios en los requerimientos. El desarrollo se organizará módulo por módulo, siguiendo las siguientes fases:

Fase 1 - Análisis y Planificación

- Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseño de la arquitectura del sistema (frontend y backend separados con API REST).
- Diseño de la base de datos con 10 tablas interrelacionadas.
- Selección del stack tecnológico.

Fase 2 - Diseño

- Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) basado en principios de usabilidad.
- Prototipado de las pantallas principales del sistema.
- Definición de la paleta de colores y estilo visual con modo oscuro y claro.

Fase 3 - Desarrollo

- Desarrollo del backend con Elysia.js, Bun y Turso (base de datos SQLite en la nube).
- Desarrollo del frontend con React y TypeScript.
- Integración con Cloudinary para almacenamiento de imágenes.
- Implementación de autenticación JWT para el panel administrativo.
- Diseño responsivo con CSS Modules para adaptación a móviles y computadoras.

Fase 4 - Pruebas

- Pruebas de funcionalidad en escritorio y dispositivos móviles.

- Pruebas de seguridad del panel administrativo.
- Corrección de errores y ajustes de diseño.

Fase 5 - Implementación

- Documentación técnica del sistema.

Presentación del sistema ante el tribunal evaluador

3.4 Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Tecnologia	Uso en el Proyecto
React + TypeScript	Desarrollo del frontend, componentes y lógica de interfaz
Elysia.js + Bun	Desarrollo del backend y API REST de alto rendimiento
Turso (SQLite)	Base de datos relacional en la nube
Cloudinary	Almacenamiento y optimización de imágenes
CSS Modules	Estilos encapsulados por componente
JWT	Autenticación y seguridad del panel administrativo

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

1. Observación directa: análisis del funcionamiento actual de la tienda y sus procesos de venta, mediante visitas al local y registro de las actividades cotidianas.
2. Entrevistas: conversaciones con el propietario, mediante una guía de preguntas, para identificar necesidades y requerimientos del sistema.
3. Análisis de sistemas similares: revisión de plataformas de referencia del mercado, mediante fichas comparativas de funcionalidades.
4. Análisis de requerimientos: documentación de las funcionalidades necesarias del sistema a partir de la información recolectada.

4. BIBLIOGRAFÍA

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.a ed.). McGraw-Hill Education.

React Documentación. https://react.dev

Elysia Documentation. https://elysiajs.com

Bun Documentation. https://bun.sh/docs

Turso Documentation. https://docs.turso.tech

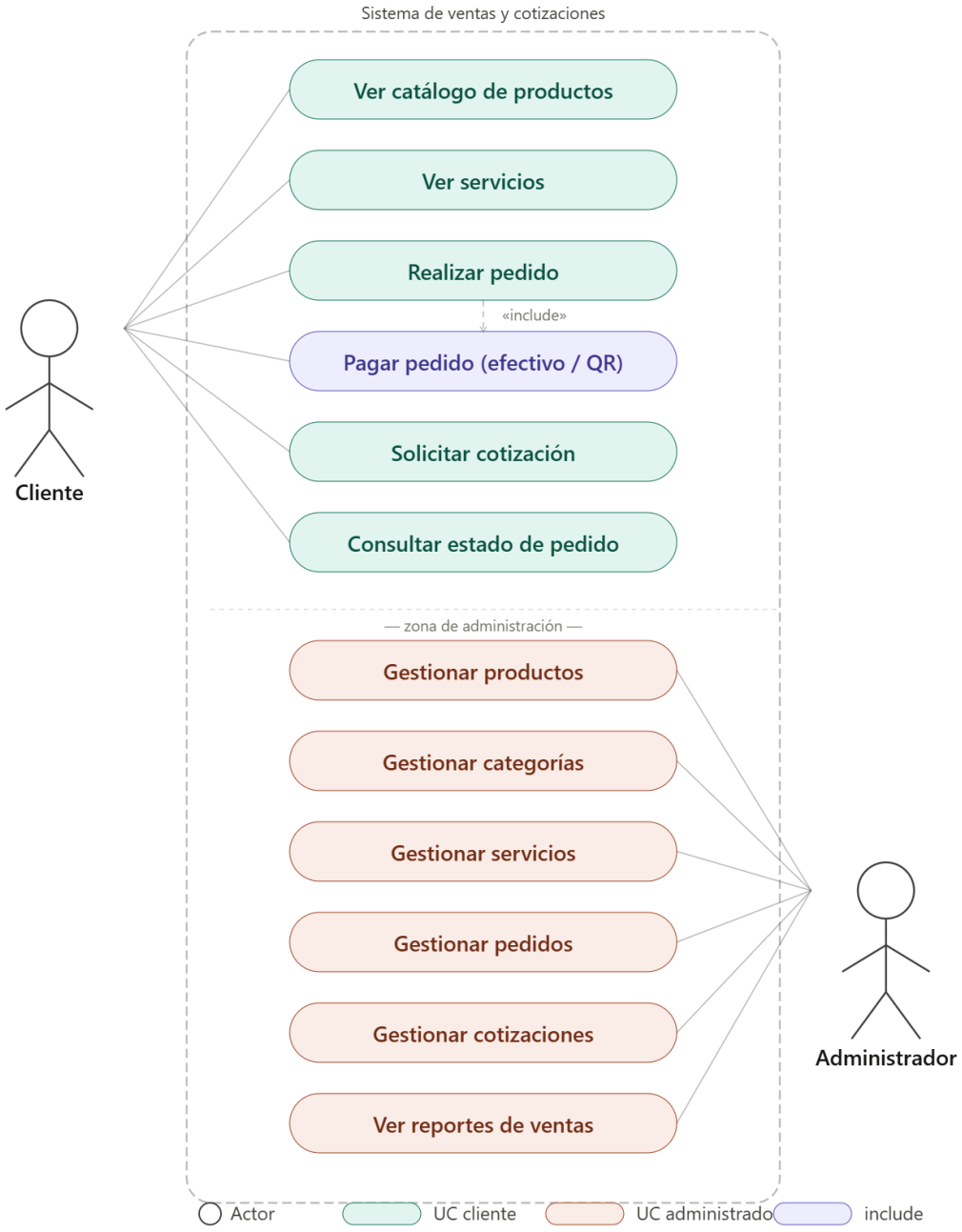
Cloudinary Documentation. https://cloudinary.com/documentation

TypeScript Documentación. Recuperado de https://www.typescriptlang.org/docs

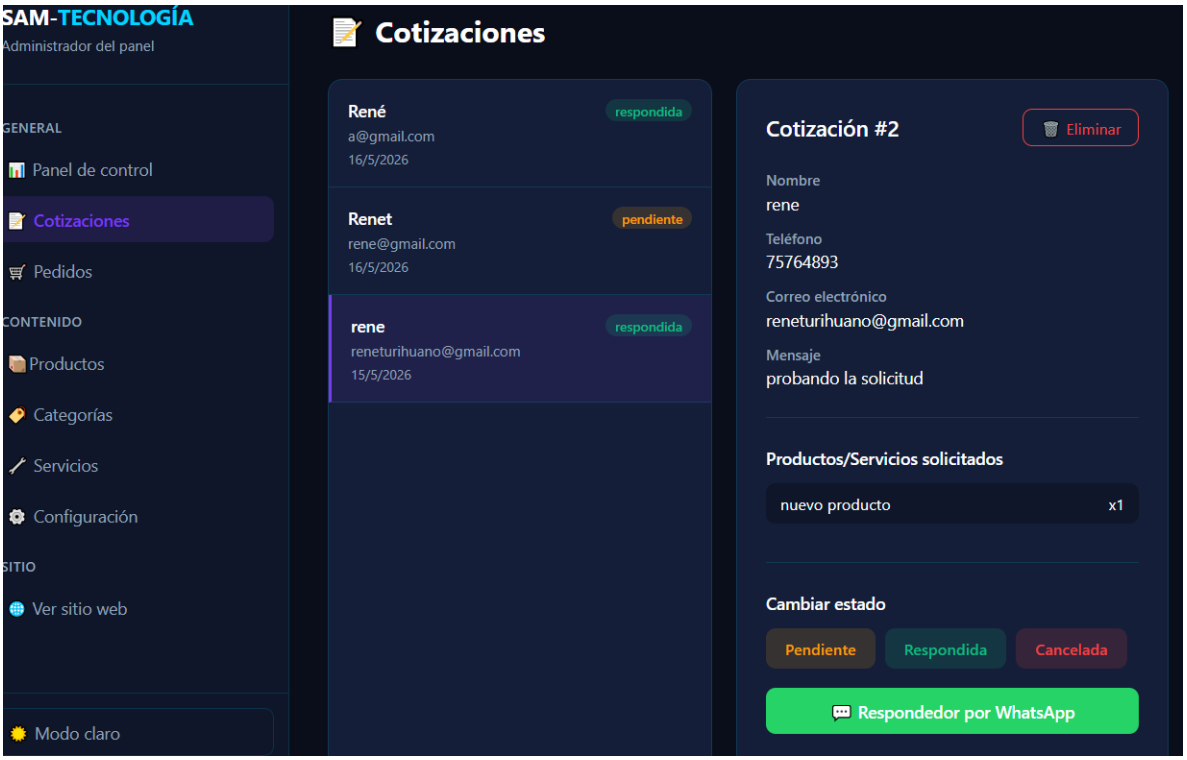
5. ANEXOS

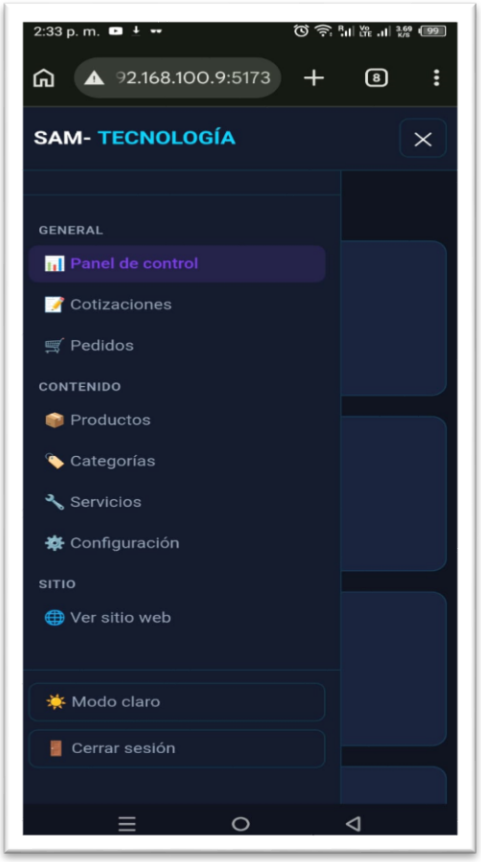
Diagramas




Sistema de ventas y cotizaciones
Ver catálogo de productos
Ver servicios
Realizar pedido
«include»
Pagar pedido (efectivo / QR)
Solicitar cotización
Consultar estado de pedido
Cliente
— zona de administración —
Gestionar productos
Gestionar categorías
Gestionar servicios
Gestionar pedidos
Gestionar cotizaciones
Ver reportes de ventas
Administrador
Actor
UC cliente
UC administrado
include


SAM-TECNOLOGÍA
Buscar producto...
Admin
Categorías
Inicio
Servicios
Productos
Cotización
Contacto
0
Protege lo que más te importa
Sistemas de Seguridad con Tecnología Avanzada
Instalación profesional de cámaras de seguridad, venta de equipos y soluciones integrales para hogares y empresas en Sucre, Bolivia.
Solicitar Cotización
Ver Servicios


SAM-TECNOLOGÍA
Administrador del panel
GENERAL
Panel de control
Cotizaciones
Pedidos
CONTENIDO
Productos
Categorías
Servicios
Configuración
SITIO
Ver sitio web
Modo claro
Cotizaciones
René
a@gmail.com
16/5/2026
respondida
Renet
rene@gmail.com
16/5/2026
pendiente
rene
reneturihuano@gmail.com
15/5/2026
respondida
Cotización #2
Eliminar
Nombre
rene
Teléfono
75764893
Correo electrónico
reneturihuano@gmail.com
Mensaje
probando la solicitud
Productos/Servicios solicitados
nuevo producto
x1
Cambiar estado
Pendiente
Respondida
Cancelada
Respondedor por WhatsApp


2:33 p. m.
92.168.100.9:5173
SAM- TECNOLOGÍA
GENERAL
Panel de control
Cotizaciones
Pedidos
CONTENIDO
Productos
Categorías
Servicios
Configuración
SITIO
Ver sitio web
Modo claro
Cerrar sesión


2:33 p. m.
92.168.100.9:5173
SAM- TECNOLOGÍA
Solicita tu Cotización
Completa el formulario y te contactamos por WhatsApp
Nombre completo
Tu nombre
Teléfono / WhatsApp
+591 7XXXXXXX
Correo electrónico
tu@email.com
Mensaje
Describe lo que necesitas...
Enviar Cotización